

《国 語》

- 一 問一 ①とうらい ④あたい 問二. ②ア ③ウ 問三 ウ 問四 イ
問五 はじめ AIが おわり たこと 問六 エ 問七 i イメージ ii 身体 iii 実空間
問八 オ 問九 ア
- 二 問一 ①ア ②ウ 問二 ③にゅうわ ④けいりゅう 問三 ア 問四 二段落 ④ 三段落 ⑦
問五 ⑤ 問六 天下第一の名人 問七 ウ 問八. エ 問九 オ 問十 イ 問十一 ア
- 三 問一 いうよう 問二 エ 問三 ウ 問四 ア 問五 エ 問六 ウ 問七 イ
問八 (1)白波 (2)ア 問九 エ
- 四 問一. ウ 問二. エ 問三 ア 問四. エ 問五. イ

《数 学》

- 1 (1)0 (2) $-a^3$ (3) $\frac{5}{12}y$ (4)0
2 (1)15 (2) $-1 \pm \sqrt{3}$ (3)6 (4)ウ
3 (1)45 (2) 2π (3) $\frac{21}{2}$ (4)ア (5) $\sqrt{5}$
4 (1)32 (2)22 5
(3)記号 イ 理由 20m以上 25m未満の生徒の人数は、K高校が 48 人、A高校が 36 人だから。
5 (1)ア (2)ウ (3) $x-1$ [別解] $\frac{1}{x}$ (4) $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$
6 (1) $-\frac{1}{4}$ (2)(4, 4) (3)9 (4)81

《英 語》

- 1 (1)ウ (2)ア (3)エ (4)ア (5)ウ (6)ウ
2 (1)ウ (2)イ (3)エ (4)イ (5)エ
3 (1)in (2)line (3)stayed (4)pass (5)for
4 (1)right (2)read (3)nose (4)rode (5)through
5 (1)エ (2)イ (3)エ (4)エ (5)ア
6 (1)ア (2)ウ (3)イ (4)ア
7 (1)イ (2)ウ (3)カ (4)エ
8 (1)(A)エ (B)ア (C)ウ (D)エ (2)イ, オ
9 (1)イ (2)ア (3)エ (4)イ
10 (1)銀行 ア 映画館 エ 公園 オ (2)ウ

《社 会》

- 1 問1. D 問2 エ 問3 ヒマラヤ 問4 ウ 問5 ③ 問6 a 石油 b 石炭 c 銅
問7 ④ 問8 熱帯雨林
- 2 問1 ウ 問2. X アイヌ Y 十勝 問3 やませ 問4 ② 問5 ①
問6 ①奈良 ②鳥取 ③石川 ④鹿児島
- 3 問1 渡来人 問2 ポルトガル 問3 ウ→イ→ア→エ 問4 (1)エ (2)ク 問5. 対馬
問6 (1)石見 (2)島根 問7 ア, エ
- 4 問1 ①B ②D 問2 う 問3 イ A ロ B 問4 2
- 5 問1. ア 問2 (1)ウ (2)浄土 問3. 金剛力士像 問4. (1)書院造 (2)ア 問5 太閤検地 問6 イ
問7. エ 問8. (1)ウ (2)エ 問9 ①F ②B ③E
- 6 問1 18 問2 ア 問3 エ 問4 少子高齢化 問5 (1)ア, エ (2)ア 問6 イ
問7 (1)a ウ b エ (2)リコール 問8 a イ b ウ c エ 問9 個人情報
問10. メディアリテラシー
- 7 問1. (1)国民主権 (2)公布 オ 施行 イ 問2. エ 問3. 介護保険 問4 省 問5 PKO

《理 科》

- 1 問1 ㉞ 問2 抵抗器A 25 抵抗器B 5 問3 3 問4 $ウ>ア>イ>エ$
問5 抵抗器A 0 25 抵抗器B 0 05
- 2 問1. ア 問2 20000 問3 エ 問4 8 問5 エ
- 3 問1. A H^+ B Cl^- 問2 ア, オ 問3 14 0 問4. 3 5 問5 50cm^3 イ 150cm^3 ウ
- 4 問1. 黒／赤 問2. 二酸化炭素 問3 還元 問4. A Cu B CO_2
- 5 問1 無性生殖 問2 栄養生殖 問3 有性生殖 問4 減数分裂 問5. 純系 問6 優性の法則
問7 5 3 問8 DNA
- 6 問1. 食物連鎖 問2 生産者 問3 消費者 問4 裏側 問5 外来種
- 7 問1 恒星 問2 黒点 問3 ア, ウ 問4 イ, オ 問5. 1.2
- 8 問1 ア 問2 4 問3 ウ 問4 イ 問5 1, 25, 0

解説はこのあとからはじまります。

問3 $\frac{1}{0} \cdot \frac{7+3.8+6.0+8.2+10.3+12.6+14.8}{7} = 82 \text{ (cm/s)}$

問4 ウ。斜面上の物体にはたらく重力は、斜面に平行な分力と斜面に垂直な分力に分解することができる。同じ斜面上であれば、台車の進行方向にはたらく斜面に平行な分力は、一定の大きさである。

3 問3 塩化銅(CuCl₂)を水に溶かすと、銅イオン(Cu²⁺)と塩化物イオン(Cl⁻)に分かれる。1個の銅原子が2個の電子を失い、2個の塩素原子がその電子を1個ずつ受け取るようすを式で表せばよい。

問4 ア。一の電気を帯びた塩化物イオンは陽極に引かれ、陽極で電子を1個放出して塩素原子になり、それが2個結びついて陽極から塩素が発生する。エ。塩素は空気より重い気体である。

4 問3、4 炭酸水素ナトリウムは、加熱によって炭酸ナトリウムと二酸化炭素と水に分解される〔2NaHCO₃→Na₂CO₃+CO₂+H₂O〕。発生する気体は二酸化炭素であり、二酸化炭素を石灰水に通すと白くにごる。また、酸化銀は、加熱によって銀と酸素に分解される〔2Ag₂O→4Ag+O₂〕から、試験管に残った白い物質は銀である。

問5 水そうの水が逆流しないように、ガラス管を水そうから抜いてから火を消す。その後、試験管が十分に冷めてから、白い物質を取り出す。よって、ウ→ア→イが正答である。

5 問1 B T B溶液は酸性で黄色、中性で緑色、アルカリ性で青色になる。息に含まれる二酸化炭素は水に溶けると酸性を示すので、青色のB T B溶液(アルカリ性)に息を吹き込むと、中和が起こり、緑色になる。

問2 光が当たったAのオオカナダモから生じた気泡に多く含まれる気体は、光合成でつくられた酸素である。酸素はものを燃やす性質がある気体なので、エが正答である。

問3 Aでは、オオカナダモの光合成で二酸化炭素が使われるので、B T B溶液の色は息を吹き込む前の青色にもどる。Bでは、オオカナダモは光合成を行わず、呼吸だけを行うので二酸化炭素が増えて酸性(黄色)になる。オオカナダモの入っていないCとDは緑色のまま変わらない。二酸化炭素の増減に着目すればよい。

問4 光量が減ると、光合成でつくられる酸素(気泡の出る量)が少なくなる。よって、ウが正答である。

問5 水温が低くなると、光合成が盛んに行われなくなり、気泡の出る量は少なくなる。よって、ウが正答である。

問6 呼吸や光合成を行うのはオオカナダモだから、オオカナダモが入っているAとBは必要である。さらに、光があたることでB T B溶液の色が変化しないことを確かめるためにCが必要である。よって、キが正答である。

6 問2 グラフより、生物Aが増えると生物Bも増え、生物Aが減ると生物Bも減るというように、生物Aの増減が先行していることが読み取れるので、生物Aは生物Bに食べられる生物である。生物AとBがア～エのいずれかだとすると、食べる・食べられるの関係にあるのはアとエだから、食べられる生物Aはエのウサギである。

問3 光合成によって自ら栄養分をつくり出す植物を生産者、他の生物から栄養分を得ている生物を消費者という。

問4 食べる生物Bよりも、食べられる生物Aの方が個体数は多い。よって、単位数が〔①〕>〔②〕となっているものを選べばよい。ア(百<万)、イ(千<万)、ウ(万>千)、エ(百<千)より、ウが正答である。

問5 生物Bが取り除かれると、天敵がいなくなるため生物Aの個体数は一時的に増えるが、生物Aの個体数が増えていくとやがてエサ不足となるため、生物Aの個体数は減っていく。よって、エが正答である。

7 問3 粒の大きさが $\frac{1}{16}$ mmより小さいものを泥、 $\frac{1}{16}$ mm～2mmのものを砂、2mmより大きいものをれきという。よって、エが正答である。

問4 アサリ以外の示相化石も覚えておこう(表I)。

示相化石	生息する環境
サンゴ	浅くあたたかい海
アサリ	浅い海
シジミ	湖や河口など

問四 「大根」は冬の季語。ア「万緑」夏 イ「啄木鳥」秋。「落ち葉」冬。一句の中に二つ以上季語が入っている季重なり。一句の主題となっているほうを季語とする。「啄木鳥や」に感動の中心を示す「切れ字」が用いられているため、「啄木鳥」を季語とする。ウ「流氷」は春の季語。エ「雪」は冬の季語。

問五 一・二点は、下から上へ二字以上返って読む。レ点は、下から上へ一字だけ返って読む。

《数 学》

1 (1) 与式=9-5-4=0 (2) 与式= $-\frac{3a^2b}{4} \times \frac{ab}{3} - \frac{b^2}{4} = -\frac{3a^2b}{4} \times \frac{ab}{3} - \frac{4}{b^2} = -a^3$

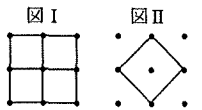
(3) 与式= $\frac{3(6x+y)-2(9x-y)}{12} = \frac{18x+3y-18x+2y}{12} = \frac{5y}{12}$

(4) 与式= $2\sqrt{5}+3\sqrt{5}-\frac{25\sqrt{5}}{5} = 5\sqrt{5}-5\sqrt{5} = 0$

2 (1) xとyの関係を表すと、 $y=60-x=\frac{60}{x}$ である。x=4を代入すると、 $y=\frac{60}{4}=15$

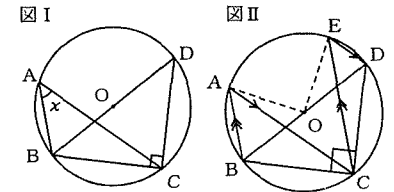
(2) 与式より、 $x+1=\pm\sqrt{3}$ $x=-1\pm\sqrt{3}$

(3) 右図Iのように線をひくと、小さい正方形が4個、大きい正方形が1個できる。また、右図IIのように線をひいても正方形が1個できる。よって、全部で6個できる。



(4) 黒の基石がx個入っていたとすると、袋の中に入っている基石の個数の合計は(x+200)個と表せる。無作為に抽出した100個における白い基石の個数の割合である $\frac{20}{100}=\frac{1}{5}$ と、袋の中に入っていた白い基石の全体の個数に対する割合は等しいと考えられるから、白い基石の個数の合計について、 $\frac{1}{5}(x+200)=200$ 両辺を5倍すると、 $x+200=1000$ となるから、 $x=800$ なので、正答はウである。

3 (1) BDが直径なので∠BCD=90°である。等しい弧に対する円周角の大きさは等しいから、 $\widehat{BC}=\widehat{CD}$ より∠BDC=∠DBCなので、△DBCは直角二等辺三角形である。よって、∠BDC=45°であり、円周角の定理より、∠x=∠BDC=45°



(2) 図IIのように線をひく。おうぎ形OAEの弧の長さを求めるので、∠AOEの大きさがわかればよい。

BDが直径なので∠DCB=90°である。円周角の定理と、平行線の錯角は等しいことから、

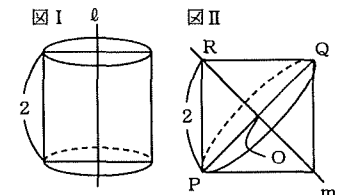
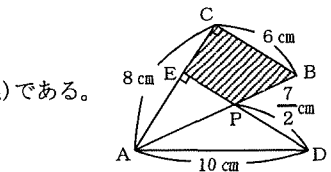
$\angle DBC = \angle DEC = \angle ECA = \angle CAB = \angle CDB$ なので、△DBCは直角二等辺三角形であり、下線部の角はすべて45°とわかる。中心角は、同じ弧に対する円周角の2倍の大きさだから、 $\angle AOE = 2\angle ECA = 2 \times 45 = 90(^{\circ})$ なので、求める長さは、 $2\pi \times 4 \times \frac{90}{360} = 2\pi$ (cm)

(3) 右図のように記号をおく。斜線部分の図形は台形である。

EA=6cmだからCE=8-6=2 (cm)、ED=8cmだからEP=8- $\frac{7}{2}=\frac{9}{2}$ (cm)である。

よって、求める面積は、 $\frac{1}{2} \times (\frac{9}{2} + 6) \times 2 = \frac{21}{2}$ (cm²)

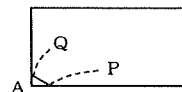
(4) 右図IはLを、右図IIはMをそれぞれ表している。正方形の1辺の長さを2とし、図のように記号をおく。ℓ、mは対称の軸なので、Lの底面の半径は $2 \times \frac{1}{2} = 1$ だから、Lの体積は $1^2 \pi \times 2 = 2\pi$ である。Mは底面の直径が正方形の対角線PQである合同な円すいを2つ合わせた立体である。△PQRは、直角二等辺三角形なので、3つの辺の長さの比は1 : 1 : $\sqrt{2}$ だから、



数学の解説は次ページにつづきます。

$PQ = \sqrt{2} PR = 2\sqrt{2}$ である。正方形の2本の対角線は互いに中点で交わるから、 $PO = RO = 2\sqrt{2} \times \frac{1}{2} = \sqrt{2}$ なので、Mの体積は、 $\{\frac{1}{3} \times (\sqrt{2})^2 \pi \times \sqrt{2}\} \times 2 = \frac{4\sqrt{2}}{3} \pi$ である。Lの体積は $2\pi = \sqrt{4} \pi = \frac{3\sqrt{4}}{3} \pi = \frac{\sqrt{36}}{3} \pi$ 、Mの体積は $\frac{4\sqrt{2}}{3} \pi = \frac{\sqrt{32}}{3} \pi$ だから、Lの体積の方が大きい。よって、正答はアである。

(5) 右図は1秒後のP、Qの位置を表している。 $\triangle APQ$ は直角三角形で、1秒間で、Pは $2 \times 1 = 2$ (cm)、Qは $1 \times 1 = 1$ (cm)進むから、 $AP = 2$ cm、 $AQ = 1$ cmである。三平方の定理より、 $PQ = \sqrt{AP^2 + AQ^2} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$ (cm)



- 4 (1) 5m以上10m未満の階級の度数は $200 \times 0.03 = 6$ (人)、20m以上25m未満の階級の度数は $200 \times 0.24 = 48$ (人)だから、aに適する数は、 $200 - (6 + 24 + 42 + 48 + 38 + 10) = 32$ である。
- (2) 200人の中央値は記録の小さい方から(または大きい方から)100番目と101番目の記録の平均である。度数の和は、記録の小さい方から15m以上20m未満の階級までで $6 + 24 + 42 = 72$ (人)、20m以上25m未満の階級までで $72 + 48 = 120$ (人)だから、100番目と101番目の記録は20m以上25m未満の階級に含まれるとわかる。20m以上25m未満の階級の階級値を中央値と考えると、中央値は、 $(20 + 25) \div 2 = 22.5$ (m)
- (3) ア 最頻値は度数が最も大きい階級の階級値である。K高校の最頻値は $(20 + 25) \div 2 = 22.5$ (m)である。A高校で最も度数が大きいのは、相対度数が最も大きい25m以上30m未満の階級だから、A高校の最頻値は $(25 + 30) \div 2 = 27.5$ (m)である。したがって、正しい。 イ 20m以上25m未満の階級の度数は、K高校が48人で、A高校は相対度数が0.24だから、 $150 \times 0.24 = 36$ (人)である。したがって、正しくない。 ウ 15m未満の度数は、K高校が $6 + 24 = 30$ (人)、A高校は相対度数が0.02 + 0.10 = 0.12だから、 $150 \times 0.12 = 18$ (人)である。したがって、正しい。

以上より、正しくないのはイである。

- 5 (3) (2)より四角形CDEFは平行四辺形だから、 $CF = DE = 1$ cm

よって、 $AF = AC = CF = x - 1$ (cm)

【別の解き方】

$\triangle BEA \equiv \triangle CAB$ だから、 $EB = AC = x$ cmである。 $\triangle ABF \sim \triangle BEA$ だから、

$AF : BA = AB : BE$ より、 $AF : 1 = 1 : x$ $AF \times x = 1$ x は0ではないから、 $AF = \frac{1}{x}$ (cm)

(4) (3)をふまえる。 $\triangle ABF \sim \triangle BEA$ だから、 $AF : BA = AB : BE$ より、 $(x - 1) : 1 = 1 : x$

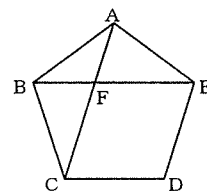
$x^2 - x = 1$ $x^2 - x - 1 = 0$ 2次方程式の解の公式より、

$$x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \times 1 \times (-1)}}{2 \times 1} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \quad x > 0 \text{ より、} x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

【別の解き方】

(3)の解説のようにAFの長さを2通りに表せるから、 $x - 1 = \frac{1}{x}$ を解くと、 $x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ とわかる。

- 6 (1) $y = ax^2$ と $y = \frac{1}{4}x^2$ はx軸について対称なグラフだから、 $a = -\frac{1}{4}$ である。
- (2) Aは $y = \frac{1}{4}x^2$ のグラフ上の点だから、 $y = \frac{1}{4}x^2$ に $x = t$ を代入すると、 $y = \frac{1}{4}t^2$ となるので、 $A(t, \frac{1}{4}t^2)$ である。BはAとy座標が等しいので $B(-t, \frac{1}{4}t^2)$ 、CはAとx座標が等しいので $C(t, -\frac{1}{4}t^2)$ である。四角形ABDCが正方形のとき $AB = AC$ である。 $AB = (A \text{ と } B \text{ の } x \text{ 座標の差}) = t - (-t) = 2t$ 、



たのかを明らかにしています。

アンネの短い生涯は私たちに、歴史の残酷な時期を示してくれます。世界中の人々は、アンネ・フランクのような(実)話が、私たちが同じ間違いをすることを永遠に抑止することを望み、また信じています。

- 10 (1) 【10 本文の要約】参照。マリコが訪れた場所は順に、アの銀行→エの映画館→オの公園。

(2) at a lossは「途方に暮れる」という意味。同じ内容の文は、ウ「彼女は何をすべきかわからなかった」が適切。

ア「彼女は自分がどこにいるのかわからなかった」、イ「彼女は財布を探すのをやめた」、エ「彼女は道に迷った」

はいずれも不適切。・stop ~ing「～することをやめる」 ・look for ~「～を探す」 ・lose one's way「道に迷う」

【10 本文の要約】

マリコは中学生です。彼女は日曜日に映画に行きました。HKG 駅に着くと、彼女は映画館に行く途中、お金をおろすためにまず銀行へ行きました。(1)銀行はヒマワリ通り沿いの左側にありました。次に、国際通りの交差点で左折しました。左側にはビルが2つありました。最初のビルは本屋で、(1)次のビルが映画館でした。彼女は『この世界の片隅に』を見ました。

それはとてもおもしろかったです。映画を見た後、(1)彼女は映画館の向こう側にある公園に行きました。その公園で彼女は本を読みました。読書をしている間に、彼女はのどが渴いたので飲み物が買いたくなりました。しかしながら、自動販売機で財布がないことに気づきました。それで映画館に戻りました。しかし見つけることができませんでした。彼女は途方にくれました。彼女は父親に電話しました。父親はマリコにアキ通りにある警察署に行くべきだとアドバイスしました。

《理 科》

- 1 問1 電流は、磁界の向き(N極→S極)と電流の向き(+極→-極)の両方に対して垂直な向きに力を受ける。図Iのフレミングの左手の法則にあてはめると、ウが正答である。

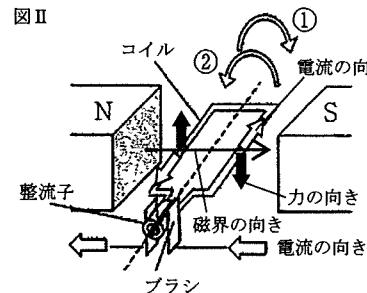
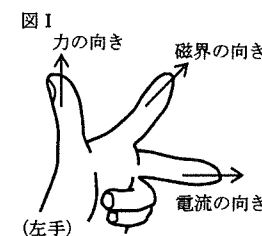
問2 U字形磁石による磁界の向きを逆にすると、電流が受ける力の向きが逆向きになり、導線は逆向きに振れる。よって、イが正答である。

問3 電流が磁界から受ける力の大きさは、電流の大きさや磁界の強さによって決まる。 $[\text{電流(A)} = \frac{\text{電圧(V)}}{\text{抵抗(\Omega)}}]$ より、抵抗値が大きくなると電流の大きさは小さくなるので、電流が受ける力も小さくなる。電流の向きは変わらないので、導線は同じ向きに、より小さく振れる。よって、イが正答である。

問4 フレミングの左手の法則にあてはめると、図IIのように、コイルの右側では下向き、左側では上向きに力を受ける。よって、コイルは①の向きに回転する。

問5 磁界の中でコイルを回転させると、コイルの中の磁界の変化を妨げる向きにコイルに磁界が生じ、電流が流れる。この現象を電磁誘導という。

- 2 問1 1秒間に60打点する記録タイマーでは、1打点するのにかかる時間が $\frac{1}{60}$ 秒だから、6打点するのにかかる時間は $\frac{1}{60} \times 6 = 0.1$ (秒)である。よって、図2は、0.8秒間の運動を記録したものである。
- 問2 $\frac{3.8(\text{cm})}{0.1(\text{s})} = 38(\text{cm/s})$



理科の解説は次ページにつづきます。